

BIOMÉCANIQUE ET ANALYSE DU MOUVEMENT

INTRODUCTION — 1ère année de Kinésithérapie

UFV • 2026-2027 • Prof. Sara Gil Vaquero

LE COURS RECONSTRUIT POUR APPRENDRE

Ce document ne reproduit pas le PowerPoint : il transforme son contenu en support d'apprentissage. Les notions, définitions, classifications et exemples du support sont conservés, expliqués et reliés entre eux. Les schémas du diaporama sont réutilisés comme supports visuels aux endroits pertinents.

0. COMMENT APPRENDRE CE CHAPITRE

La logique du cours

Le cours part de la définition de la biomécanique, puis apprend à décrire un mouvement avec des systèmes de référence, des coordonnées, des plans et des axes. Il passe ensuite aux articulations et aux mouvements, avant d'aborder les applications en kinésithérapie, l'arthrocinématique et les leviers.

Carte mentale

Étape	Question à se poser
Biomécanique	Qu'étudie-t-on ? → mouvement + forces
Référentiel	Par rapport à quoi mesure-t-on ?
Coordonnées	Où est le point ? → X / Y / Z
Description	Dans quel plan et autour de quel axe ?
Articulation	Quel type ? Combien de degrés de liberté ?
Arthrocinématique	Comment les surfaces articulaires bougent-elles ?
Levier	Comment force, appui et résistance sont-ils disposés ?
Kinésithérapie	À quoi sert cette analyse pour le patient ?

□ Priorité examen

Si tu manques de temps, maîtrise d'abord : cinématique/dynamique/statique/cinétique ; systèmes de référence ; position anatomique ; plans ↔ axes ↔ mouvements ; classification des synoviales ; amplitude articulaire ; roulement/glissement/rotation ; lois convexe-concave ; leviers.

1. INTRODUCTION

1.1 Définir la biomécanique

Le support donne plusieurs définitions complémentaires. Elles convergent vers une même idée : appliquer la mécanique à l'être vivant et comprendre les forces qui produisent ou modifient son mouvement.

Source	Idée essentielle
RAE	Science qui étudie l'application des lois de la mécanique aux structures et aux organes des êtres vivants.
UNESCO (1971)	« Mécanique des systèmes vivants » : forces mécaniques, support anatomique, initiation neuronale, contrôle intégré, perception et conception centrale.
ANSI (1972)	Le corps humain est un système soumis aux lois de la mécanique newtonienne et aux lois biologiques.
Hay (1978)	Étude des forces internes et externes qui agissent sur le corps humain et des effets qu'elles produisent.
Sánchez (1999)	Ensemble interdisciplinaire utilisant la mécanique, des sciences biomédicales et des technologies pour étudier les systèmes biologiques et résoudre des problèmes liés à leurs conditions.

À retenir

BIOMÉCANIQUE = comprendre le mouvement humain à partir de la mécanique, des forces, de l'anatomie et des caractéristiques biologiques.

1.2 D'où vient « mécanique » ?

Le support rappelle l'étymologie grecque : Μηχανή (mekhané) renvoie à machine, ingénierie, invention, moyen, ressource ou remède ; Μῆχος (mekhos) renvoie également à moyen, expédient, ressource ou remède.

La mécanique est définie comme la partie de la physique qui étudie le mouvement des corps : elle le décrit et le rapporte à ses causes, c'est-à-dire aux forces.

1.3 Les quatre notions à ne jamais confondre

Notion	Ce qu'elle fait	Mot-clé
Cinématique	Décrit le mouvement sans analyser les forces qui l'ont produit.	QUOI / COMMENT ÇA BOUGE ?
Dynamique	Décrit les causes ou forces qui génèrent le mouvement ou son absence.	POURQUOI ? / FORCES
Statique	Étudie la situation où les forces maintiennent un corps en équilibre.	ÉQUILIBRE
Cinétique	Situation où les forces expliquées provoquent un mouvement.	FORCES → MOUVEMENT

Moyen mnémotechnique

CINÉMATIQUE = le film du mouvement. DYNAMIQUE = ce qui le provoque. STATIQUE = ça tient. CINÉTIQUE = les forces produisent le mouvement.

Le support insiste ensuite sur l'idée qu'analyser le mouvement humain exige de décrire les changements de position du corps ou de ses segments et d'identifier les causes de ces changements. Pour cela, un système de référence est indispensable.

1. INTRODUCTION — FORCE

DIAPO 10 DU POWERPOINT ORIGINAL

Force (F) : toute cause capable de modifier la vitesse d'un corps ou de provoquer sa déformation.

1. Forces externes : gravité (agents externes). Exemples : le vent, quelqu'un qui me pousse.

2. Forces internes : structures internes.

Forces internes	Exemples du cours
Actives	Muscles
Passives	Tissu conjonctif, capsule, ...

Représentation des forces

Les forces sont représentées sous forme de **vecteurs**. Le vecteur est représenté sur la ligne médiane de n'importe quel muscle.

Ligne d'action : c'est la ligne sans direction. Le cours l'illustre par l'image de la rue où nous roulons en voiture.

Sens de l'action : le sens correspond à la direction dans laquelle nous roulons dans cette rue avec la voiture.

Point fixe : origine.

Point mobile : insertion.

■■ **À ne pas confondre** : la ligne d'action indique la ligne selon laquelle la force agit ; le sens indique vers où elle agit.

À RETENIR

Force = modification de la vitesse ou déformation. Externe = agent extérieur. Interne = structure interne → active (muscle) ou passive (tissu conjonctif, capsule...). Une force se représente par un vecteur.

2. SYSTÈMES DE RÉFÉRENCE

2.1 Pourquoi un système de référence ?

Pour décrire correctement un mouvement, il faut savoir par rapport à quoi on mesure la position. Un système de référence est le lieu, spatial ou temporel, à partir duquel une mesure est effectuée.

Idée clé

Sans référence, dire « le bras a bougé » est incomplet. Il faut préciser par rapport à quel cadre et selon quelle origine on décrit le changement.

2.2 Fixe, mobile, absolu, relatif

Catégorie	Définition / exemple
Fixe	Le référentiel ne se déplace pas avec le corps étudié.
Mobile	Le référentiel se déplace.
Absolu	Le système de référence est extérieur au corps en mouvement ; les axes spatiaux se croisent au niveau de l'axe articulaire de mouvement dans la description donnée par le support.
Relatif	La position d'un segment est décrite en fonction de la position de son segment adjacent.
Inertiel	Système mobile à vitesse constante.
Non inertiel / accéléré	Système dont la vitesse varie.

Exemple du saut vertical

Le corps peut être réduit à un point où se concentre sa masse : le centre de masse. On observe son déplacement par rapport à un système fixe localisé sur le sol : c'est un système absolu extérieur au corps.

2.3 Le temps comme système de référence

Contexte	Point de départ du chronomètre / observation
Vie quotidienne	Midi et minuit.
Arbitrage	Début du match ou de la compétition.
Course d'athlétisme	Tir du juge.
Étude biomécanique	Début de l'observation, instant caractéristique du mouvement étudié ou choix aléatoire.

2.4 Les systèmes de référence dans l'espace

Type	Rôle	Exemples du cours
Topographique	Indique des positions ou des zones.	Anatomiques, maritimes, cartographiques, sportifs.
De mouvement	Indique des déplacements.	Flexion, extension, ABD, ADD, rotations ; roulis, lacet, tangage.
De relation	Indique une position par rapport à une référence.	Crânial/caudal, médial/latéral, ventral/dorsal, etc.

Topographiques : anatomiques ; maritimes (proue, poupe, tribord, bâbord) ; cartographiques (méridiens, parallèles) ; sportifs (zone de penalty, 6,25 m, zone de service).

Mouvement : flexion = rapprochement des os/parties du corps ; extension = éloignement ; abduction = éloignement du plan sagittal médian ; adduction = rapprochement ; rotation interne/externe. En aéronautique : roulis autour de l'axe transversal, lacet autour de l'axe vertical, tangage autour de l'axe longitudinal. Le support donne aussi l'exemple météorologique anticyclone/dépression.

Relation : crânial/supérieur, caudal/inférieur, médial/latéral, ventral/dorsal ; le cours ajoute des exemples météorologiques, cartographiques et sportifs de collaboration-opposition.

3. SYSTÈMES DE RÉFÉRENCE EN BIOMÉCANIQUE

3.1 Système de coordonnées

Les coordonnées sont des conventions permettant de donner la position d'un point dans un plan ou dans l'espace. En 2D, le support cite les systèmes cartésien et polaire ; en 3D, cartésien, cylindrique et sphérique.

Le système peut être placé sur une ligne ou une marque du terrain sportif, sur l'emplacement initial du centre de masse ou du centre articulaire, ou sur un endroit choisi librement.

À savoir

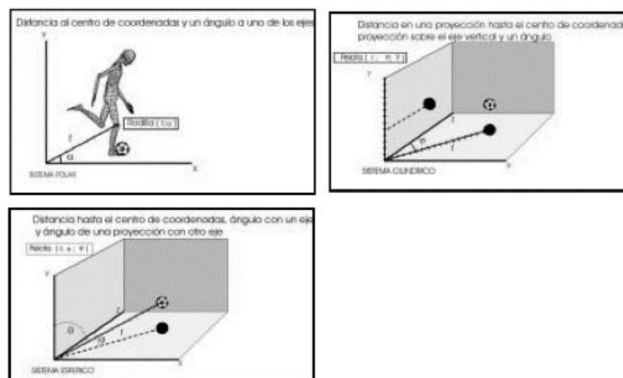
X, Y et Z servent à orienter et situer les changements de position. Dans la description donnée par le cours, les directions spatiales restent fixes par rapport au sol et à l'observateur pendant que le corps change de position.

Choix des axes

Le cours indique qu'on choisit généralement X comme axe principal du mouvement et qu'on applique généralement le sens positif à la direction principale. Pour les rotations, le support mentionne la direction principale du mouvement, le sens horaire et, parfois, la référence vectorielle du tire-bouchon.

UFV 3. SYSTÈMES DE RÉFÉRENCE EN BIOMÉCANIQUE SYSTÈME DE COORDONNÉES

UFVES



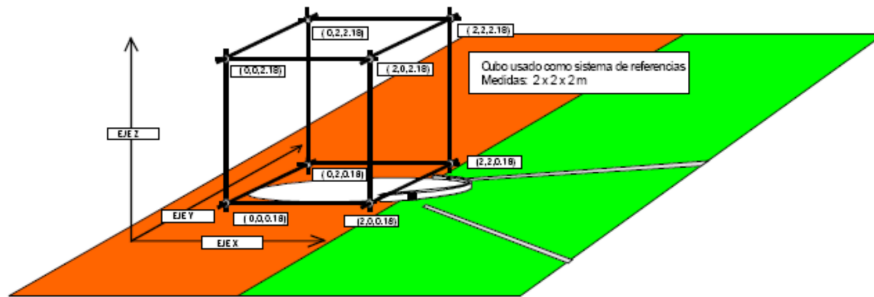
3.2 Cadre de calibration

Le cadre de calibration est notamment utilisé dans les études cinématiques. Il est filmé avant ou après le mouvement à analyser ; ses dimensions et son orientation par rapport au terrain ou à l'espace expérimental sont connues.

Il permet de connaître l'échelle du plan ou du volume analysé et de relier les positions et directions des points étudiés aux limites du terrain (lignes, marques, limites, etc.).

UFV 3. SYSTÈMES DE RÉFÉRENCE EN BIOMÉCANIQUE CADRE DE CALIBRATION

UFV-ES



Université FRANCISCO DE VITORIA/ Biomécanique et Analyse du Mouvement

22

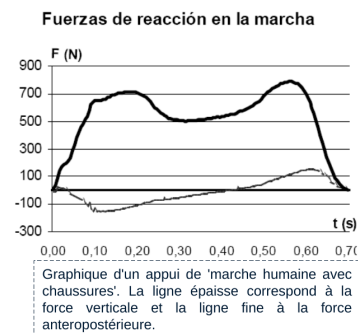
3.3 Application aux études cinématiques

Dans un logiciel d'analyse vidéo, le cours demande de prendre en compte la qualité de l'enregistrement, la transformation linéaire directe, les FPS et la résolution, les problèmes d'entrelacement, les problèmes de mesure cinématique et le cadre de calibration 2D/3D.

UFV 3. SYSTÈMES DE RÉFÉRENCE EN BIOMÉCANIQUE APPLICATION AUX ESTUDES CINÉTIQUES

UFV-ES

- Important:
 - Il faut situer dans l'espace l'origine des forces.
 - Nommer les axes des forces
 - Donner des critères sur les sens + et – des forces.
- Critères pour les forces de réaction :
 - Z (vertical) est positif vers le haut.
 - X (antéro-postérieur) est positif vers l'avant et négatif vers l'arrière.
 - Y (médiolatéral) positif vers la droite et négatif vers la gauche.



Université FRANCISCO DE VITORIA/ Biomécanique et Analyse du Mouvement

24

3.4 Application aux études cinétiques

L'analyse cinétique nécessite de situer dans l'espace l'origine des forces, de nommer les axes et de définir les critères des sens positif et négatif.

Axe des forces de réaction	Sens positif selon le support
Z — vertical	Vers le haut
X — antéro-postérieur	Vers l'avant ; négatif vers l'arrière
Y — médio-latéral	Vers la droite ; négatif vers la gauche

Centre de pression

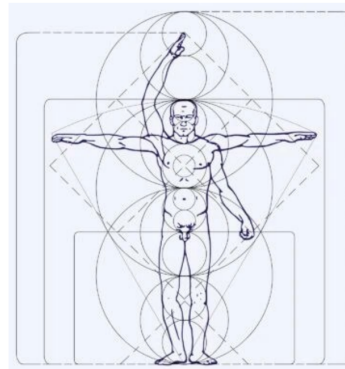
À la surface d'une plateforme, un système topographique permet de représenter le centre de pression. Lorsque la personne est en équilibre sur la plateforme, celui-ci coïncide avec la projection de son centre de gravité (plomb). Pour la plateforme : X longitudinal positif vers l'avant ; Y médio-latéral positif vers la gauche.



4. DESCRIPTION DU MOUVEMENT

UFVES

1. Position anatomique.
2. Plans et axes.
3. Descripteurs anatomiques de position et de mouvement
4. Segments corporels.
5. Classification des articulations
6. Articulations et mouvement.
7. Types de mouvement



4. DESCRIPTION DU MOUVEMENT

4.1 Position anatomique : le zéro du mouvement

La position anatomique est la posture de référence : debout en bipédie, visage tourné vers l'avant, bras le long du corps, paumes vers l'avant, doigts tendus et pieds orientés vers l'avant.

□ À SAVOIR PAR CŒUR

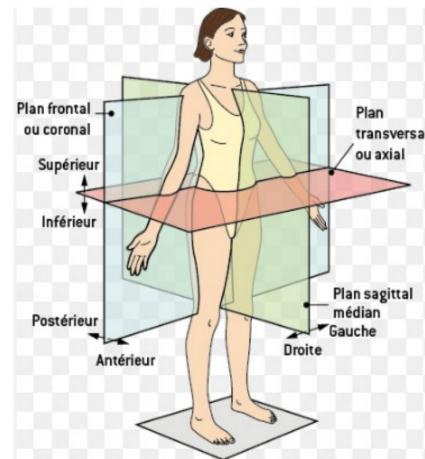
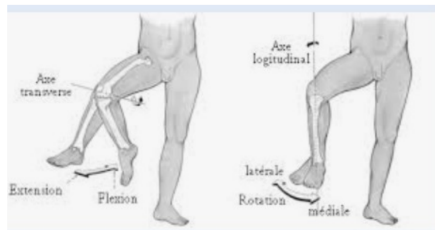
La position anatomique est la référence utilisée pour définir et mesurer la plupart des mouvements articulaires. Elle correspond à la position zéro.



4. DESCRIPTION DU MOUVEMENT PLANS ET AXES

UFV-ES

- Plan sagittal ou antéropostérieur. Axe transversal
- Plan frontal ou coronal. Axe antéropostérieur.
- Plan transversal ou horizontal. Axe longitudinal



Université FRANCISCO DE VITORIA/ Biomécanique et Analyse du Mouvement

28

Le support précise que la description d'une position ou d'un mouvement est fréquemment relative à une position initiale, considérée comme origine/position zéro. Il mentionne aussi la préférence de nombreux biomécaniciens pour la position fondamentale, notamment parce qu'elle ressemble davantage aux positions de départ de nombreuses activités sportives ou quotidiennes.

CORRECTION VÉRIFIÉE — PLANS ET AXES

Cette page remplace le tableau précédent. Vérification effectuée directement contre la diapositive correspondante du PowerPoint.

Plan	Orientation / division	Mouvements	Axe associé
Sagittal / antéropostérieur	Vertical ; sépare droite et gauche.	Flexion / extension	Axe transversal
Frontal / coronal	Vertical ; sépare une portion antérieure et une portion postérieure.	Abduction / adduction	Axe antéro-postérieur
Transversal / horizontal	Horizontal ; sépare supérieur et inférieur.	Rotations	Axe longitudinal

À mémoriser : sagittal → flexion/extension → axe transversal ; frontal → abduction/adduction → axe antéro-postérieur ; transversal → rotations → axe longitudinal.

Attention : ces axes anatomiques ne doivent pas être confondus avec les axes X/Y/Z utilisés séparément dans les systèmes de coordonnées.

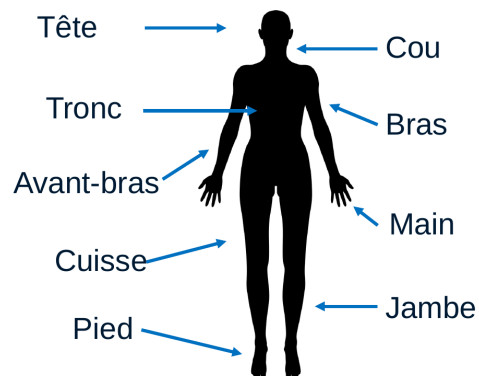
4.3 Descripteurs anatomiques

Descripteur	Idée
Médial / latéral	Près / loin du plan médian sagittal.
Proximal / distal	Plus près / plus loin de la racine du membre.
Crânial / supérieur	Vers la tête / vers le haut.
Caudal / inférieur	Vers le bas / loin de la tête.
Antérieur / ventral	Vers l'avant.
Postérieur / dorsal	Vers l'arrière.
Ipsilatéral / homolatéral	Du même côté.
Contralatéral	Du côté opposé.



4. DESCRIPTION DU MOUVEMENT SEGMENTS CORPORELLES

UFV-ES



Université FRANCISCO DE VITORIA/ Biomécanique et Analyse du Mouvement

31

4.4 Segments corporels

Pour analyser le mouvement, le corps est décrit par segments. Le support identifie : tête, cou, tronc, bras, avant-bras, main, cuisse, jambe et pied.



4. DESCRIPTION DU MOUVEMENT CLASSIFICATION ARTICULATIONS SYNOVIALES

UFVES

- **Enarthrose (sphéroïdes)**
 - 3 axes de liberté.
 - Articulation entre une surface sphérique convexe massive et une sphère concave creuse.
 - Permet tous les mouvements.
 - Exemples : articulation gléno-humérale et Coxofémorale.
- **Condyle (ellipsoïde)**
 - 2 axes de liberté.
 - Articulation entre une surface convexe s'articulant avec une surface plane.
 - Il n'existe pas de condyles purs.
 - Mouvements de flexion/extension y ABD/ADD.
 - Exemple articulation radiocarpienne.



Université FRANCISCO DE VITORIA/ Biomécanique et Analyse du Mouvement

33

4.5 Classification des articulations

Classification structurelle	Classification fonctionnelle
Fibreuses	Synarthrose
Cartilagineuses	Amphiarthrose
Synoviales	Diarthrose

Les diarthroses/synoviales sont ensuite classées selon la géométrie des surfaces et leurs possibilités de mouvement.

4.6 Articulations synoviales : types + degrés de liberté

Type	DL	Mouvements / caractéristiques	Exemple du cours
Enarthrose / sphéroïde	3	Tous les mouvements ; surface sphérique convexe avec sphère concave.	Gléno-humérale, coxo-fémorale
Condyle / ellipsoïde	2	Flexion/extension + ABD/ADD ; le cours précise qu'il n'existe pas de condyles purs.	Radiocarpienne
Selle / emboîtement réciproque	2	Flexion/extension + ABD/ADD ; surfaces concave/convexe dans des sens opposés.	Carpométacarpienne du 1er doigt
Trochlée / poulie	1	Flexion/extension.	Huméro-ulnaire ; genou cité dans la classification générale
Trochoïde	1	Rotation autour de l'axe.	Radio-ulnaire proximale ; atlanto-axoïdienne médiane dans la classification générale
Arthrodie / plane	—	Glissement ; pas d'axe de mouvement propre.	Intercarpiennes ; articulations entre apophyses articulaires vertébrales

□ Règle ultra-importante

1 axe = 1 degré de liberté. 2 axes = 2 degrés de liberté. 3 axes = 3 degrés de liberté.



4. DESCRIPTION DU MOUVEMENT CLASSIFICATION ARTICULATIONS - SYNOVIALES

UFVES

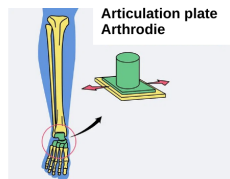
• Trochoïde

- 1 axe de liberté.
- Articulation entre un cylindre plein articulé avec un cylindre creux.
- Mouvements de rotation.
- Exemple : articulation radio-ulnaire proximale.



• Arthrodie

- Ne suit pas d'axes de mouvement.
- Articulation entre deux surfaces planes.
- Mouvements de glissement.
- Exemple : articulations entre les apophyses articulaires des vertèbres thoraciques et cervicales.



4.7 Fonction mécanique des synoviales

Le support donne trois fonctions mécaniques principales : transmettre les forces entre les os, assurer la stabilité pendant les mouvements et lubrifier les surfaces articulaires afin de réduire au maximum le frottement entre les os.

La géométrie des surfaces articulaires — morphologie, taille, rayon de courbure — et la disposition des ligaments conditionnent en grande partie les degrés de liberté et les amplitudes de mouvement. Le cours précise également que les articulations possédant davantage de degrés de liberté sont généralement traversées par davantage de muscles.

À retenir

Enarthrose = 3 DL = 3 plans de mouvement. Condyle/selle = 2 DL. Trochlée/trochoïde = 1 DL. Arthrodie = petits glissements.

4.8 Mobilité et amplitude articulaire

La mobilité d'une articulation correspond à son amplitude de mouvement (AM). L'AM est le déplacement angulaire ou axial total autorisé par une paire de segments corporels ou de leviers osseux adjacents, dans les limites anatomiques avant l'arrêt par des structures osseuses, ligamentaires ou musculaires. Elle peut être mesurée avec un goniomètre à double bras ou un électrogoniomètre.

La mobilité/flexibilité articulaire correspond à l'amplitude totale du mouvement dans les limites de la douleur d'une articulation in vivo. Le support indique qu'elle diminue avec l'âge et est généralement plus importante chez les femmes.



4. DESCRIPTION DU MOUVEMENT ARTICULATIONS EN MOUVEMENT

UFV.ES

- L'amplitude articulaire (AM) dépend de plusieurs facteurs (Ahonen et al., 2001) :
 - Facteurs structurels ou statiques : butées osseuses, interposition de tissus mous (position, épaissement ou compression et degré de rigidité/souplesse des tissus mous).
 - Physiologiques ou dynamiques : douleur provoquée par l'étirement, la contraction musculaire elle-même (agoniste et antagoniste). Cette activité antagoniste peut être déclenchée par des réflexes ou par la douleur.



ADAM.

4.9 Facteurs qui limitent l'amplitude

Facteurs	Exemples
Structurels / statiques	Butées osseuses ; interposition de tissus mous selon leur position, épaissement/compression et rigidité/souplesse.
Physiologiques / dynamiques	Douleur provoquée par l'étirement ; contraction musculaire elle-même, agoniste et antagoniste ; activité antagoniste pouvant être déclenchée par réflexes ou douleur.

4.10 Types de mouvement

Type	Définition
Translation	Changement de position d'un endroit à un autre dans un système de référence.
Translation linéaire	Trajectoire rectiligne.
Translation curviligne	Trajectoire courbe.
Rotation / déplacement angulaire	Chaque partie du corps décrit le même angle dans le même temps autour d'un axe ; mesure en tours, radians ou révolutions.
Mixte	La plupart des déplacements du corps humain combinent des rotations de segments.

□ Clés de la partie 4

1) connaître les systèmes de référence ; 2) connaître parfaitement plans et axes ; 3) maîtriser les axes de coordonnées et le cadre de calibration.

5. PERSPECTIVES DE LA BIOMÉCANIQUE

Le support présente une approche systémique et structurelle selon Donskoi et Zatsiorski (1988). Trois angles sont distingués :

Approche	Ce qu'elle étudie
Mécanique	Forces
Anatomique et fonctionnelle	Forme et fonction
Physiologique	Énergie, nervosité et direction de l'activité motrice

Domaines d'application selon Izquierdo et Arteaga (2008)

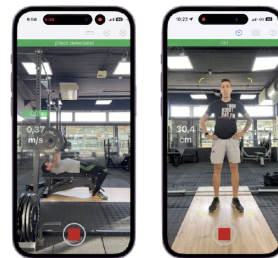
Biomécanique médicale	Traumatologie, rééducation, physiologie, orthopédie.
Biomécanique occupationnelle	Ergonomie.
Biomécanique sportive	Performance et santé.



6. BIOMÉCANIQUE EN KINÉSITHÉRAPIE

UFV-ES

- Compréhension du mouvement humain
 - Permet d'analyser comment les gestes et les postures sont produits.
 - Aide à comprendre les charges qui s'exercent sur les os, les muscles, les tendons et les articulations.
 - Essentiel pour différencier les mouvements physiologiques des mouvements pathologiques.
- Prévention des blessures
 - Identifie les facteurs de risque dans la pratique sportive, au travail ou dans les activités quotidiennes.
 - Facilite l'enseignement de schémas de mouvement corrects et ergonomiques.



6. BIOMÉCANIQUE EN KINÉSITHÉRAPIE

6.1 Comprendre le mouvement humain

La biomécanique permet d'analyser comment les gestes et les postures sont produits. Elle aide à comprendre les charges qui s'exercent sur les os, muscles, tendons et articulations et permet de distinguer les mouvements physiologiques des mouvements pathologiques.

6.2 Prévenir les blessures

Elle permet d'identifier les facteurs de risque dans la pratique sportive, au travail ou dans les activités quotidiennes, et facilite l'enseignement de schémas de mouvement corrects et ergonomiques.

6.3 Évaluation et diagnostic fonctionnel

Le cours cite des outils objectifs : plateformes de force, systèmes d'analyse de la marche, électromyographie et dynamométrie. Ils servent à évaluer les troubles du mouvement et à quantifier la force, la mobilité articulaire et la coordination.

Pourquoi c'est essentiel en kiné

La biomécanique transforme une observation qualitative (« le mouvement semble mauvais ») en raisonnement objectivable : quelles forces ? quelle mobilité ? quelle coordination ? quelle charge ?

6.4 Concevoir les programmes de traitement et de rééducation

L'analyse biomécanique oriente le choix des exercices thérapeutiques en fonction des leviers et des forces impliqués. Elle aide à adapter orthèses, prothèses et aides techniques pour optimiser la fonction et permet de doser la charge de manière sécurisée dans les programmes de rééducation et d'entraînement.

6.5 Optimiser les performances

En kinésithérapie sportive, la biomécanique contribue à améliorer l'efficacité de la technique, réduire la dépense énergétique et améliorer la puissance ou la vitesse d'exécution.

6.6 Recherche et enseignement

Elle sert de support scientifique au développement de nouvelles techniques de kinésithérapie et facilite l'enseignement d'un raisonnement clinique fondé sur des preuves physiques et mathématiques.

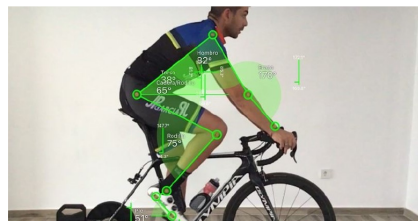
BIOMÉCANIQUE EN KINÉ	Évaluation → Prévention → Traitement → Optimisation
Évaluation	Mesurer et comprendre le mouvement.
Prévention	Identifier les risques et corriger les schémas.
Traitement	Choisir et doser les exercices, adapter les aides.
Optimisation	Améliorer efficacité, puissance, vitesse et économie.



7. HORIZON DE LA BIOMÉCANIQUE

UFV.ES

- Invention de nouvelles techniques et d'instruments d'analyse propres
 - ❑ Une avancée majeure, mais qui nécessite une base théorique solide
- Optimisation des techniques existantes
 - ❑ Optimisation de la technique sportive
 - ❑ Quantification et modèles de performance
- Optimisation et invention de nouveaux matériaux



7. HORIZON DE LA BIOMÉCANIQUE

Le support identifie plusieurs perspectives de développement :

Axe	Objectif
Nouvelles techniques et instruments d'analyse	Inventer des outils propres à la biomécanique ; progrès important nécessitant une base théorique solide.
Optimisation des techniques existantes	Optimiser notamment la technique sportive.
Quantification et modèles de performance	Mesurer et modéliser la performance.
Nouveaux matériaux	Optimiser et inventer de nouveaux matériaux.



8. ARTHROCINÉMATIQUE

MOUVEMENTS ARTHROCINÉMATIQUES

UFV-ES

- **Glissement** : un seul point d'une surface articulaire entre en contact avec plusieurs points d'une autre surface articulaire. Ex. : un pneu statique qui glisse sur une portion de route verglacée .Cela se produit sur des surfaces congruentes, courbes ou planes. Une surface mobile glisse sur une autre surface fixe, lorsqu'un même point de la première entre en contact avec différents points de la seconde.



- **Rotation** : un seul point d'une surface articulaire entre en contact avec un seul point d'une autre surface articulaire. Ex. : faire tourner un ballon de basket sur le doigt.

8. ARTHROGINÉMATIQUE

L'arthrocinématique décrit les mouvements entre les surfaces articulaires. Il faut distinguer trois mouvements fondamentaux.

Mouvement	Relation entre les points des surfaces	Image mentale
Roulement	Plusieurs points d'une surface entrent successivement en contact avec plusieurs points de l'autre.	Pneu qui roule sur la route.
Glissement	Un seul point d'une surface entre en contact avec plusieurs points de l'autre.	Pneu qui glisse sur une route verglacée.
Rotation	Un seul point d'une surface reste en contact avec un seul point de l'autre.	Ballon de basket tournant sur un doigt.

Le support précise que le roulement apparaît dans des articulations incongruentes, avec des surfaces présentant différents degrés de courbure ; le glissement est décrit sur des surfaces congruentes, courbes ou planes.

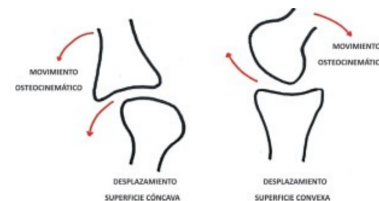


8. ARTHROGINÉMATIQUE LOI CONVEXE-CONCAVE

UFV/ES

Levier mobile convexe : le convexe se déplace sur le concave.

- **Roulement** dans le même sens et la même direction que le mouvement (roulement favorable au mouvement).
- **Glissement** dans le sens et la direction opposés au mouvement.
- Empêche la surface convexe de « sortir » de la surface articulaire concave.



Exemple : le ballon roule sur la table et, lorsqu'il est sur le point de tomber, nous le faisons glisser jusqu'au début de la table et le laissons rouler à nouveau.

8.1 Loi convexe-concave

Si le convexe bouge sur le concave

Le roulement se fait dans le même sens et la même direction que le mouvement. Le glissement se fait dans le sens et la direction opposés. Cela empêche la surface convexe de « sortir » de la surface articulaire concave.



8. ARTHROCINÉMATIQUE LOI CONCAVE-CONVEXE

UFV-ES

Levier mobile concave : le concave se déplace sur le convexe.

- **Roulement et glissement** dans la même direction et le même sens que le mouvement généré.

Ex. : articulation entre le fémur et le tibia (fémoro-tibiale). L'articulation peut agir dans deux sens, selon qu'elle se trouve dans une **chaîne cinétique ouverte ou fermée**. Avec le genou, si vous vous asseyez, le fémur bouge (loi convexe-concave) et si vous fléchissez le genou, le tibia bouge (loi concave-convexe).



Université FRANCISCO DE VITORIA/ Biomécanique et Analyse du Mouvement

55

Exemple gléno-huméral

Au niveau gléno-huméral, la contraction du sus-épineux fait rouler la tête convexe de l'humérus sur la légère concavité glénoïde. Le roulement accompagne la trajectoire ostéocinétique, tandis qu'un glissement opposé est nécessaire pour contrebalancer une grande partie de la migration supérieure potentielle. Le support relie cela à la prévention des coincements des ligaments et des bourses, au maintien de l'espace pour le sus-épineux et à une plus grande amplitude articulaire.



8. ARTHROCINÉMATIQUE STRUCTURES

UFV-ES

- Quelles structures permettent ou réalisent le mouvement du corps humain ?

- **Os.**
- **Ligament.**
- **Tendon** : non contractile, composant élastique. Capacité d'élongation comprise entre 5 et 10 %. Dépend de l'élasticité. Plus important chez les femmes et les femmes enceintes.
- **Muscle** : avec des faisceaux et des fibres musculaires. Actine et myosine avec fonction contractile par le fascia. Formé de ressorts contractiles parallèles. Plus il y a de fibres, plus il est puissant. Point fixe, ventre musculaire et point mobile.
- **Fascia**: enveloppe presque transparente, brillante et fluide qui entoure tout le tissu. Depuis la naissance, assez libre.



Université FRANCISCO DE VITORIA/ Biomécanique et Analyse du Mouvement

56

8.2 Loi concave-convexe

Si le concave bouge sur le convexe

Le roulement et le glissement se font dans la même direction et le même sens que le mouvement généré.

Exemple fémoro-tibial

Le support explique que l'articulation fémoro-tibiale peut fonctionner dans les deux sens selon qu'elle se trouve en chaîne cinétique ouverte ou fermée. L'exemple donné : en position assise, le fémur bouge (loi convexe-concave) ; lors d'une flexion du genou où le tibia bouge, la loi concave-convexe s'applique.



8. ARTHROGINÉMATIQUE LEVIER

UFV.ES

Force ou puissance, point d'appui et résistance. En fonction de leur position, il existe 3 types :

- **Levier 1er ordre**: le point d'appui (PA) se trouve entre la puissance ou la force (P ou F) et la résistance (R).
 - Plus le bras de levier est long, plus la force est importante.
 - Plus le bras de levier est court, plus la précision est grande.



Ex. : rachis cervical avec crâne. C1 avec le crâne : puissance de la tête, résistance des muscles sous-occipitaux.

Université FRANCISCO DE VITORIA/ Biomécanique et Analyse du Mouvement

57

□ À retenir absolument

CONVEXE MOBILE = ROULEMENT même sens + GLISSEMENT sens opposé. CONCAVE MOBILE = ROULEMENT + GLISSEMENT même sens.

8.3 Structures qui permettent/réalisent le mouvement

Structure	Informations du support
Os	Éléments articulaires participant au mouvement.
Ligament	Structure participant à la stabilité et au contrôle mécanique.
Tendon	Non contractile ; composant élastique ; capacité d'élongation indiquée entre 5 et 10 % ; dépend de l'élasticité ; le support mentionne une valeur plus importante chez les femmes et les femmes enceintes.
Muscle	Faisceaux et fibres ; actine/myosine ; fonction contractile ; organisé autour du fascia ; plus il y a de fibres, plus il est puissant ; point fixe, ventre musculaire et point mobile.
Fascia	Enveloppe presque transparente, brillante et fluide entourant le tissu ; décrit comme assez libre depuis la naissance.

8.4 Leviers biomécaniques

Un levier met en relation une puissance/force (P ou F), un point d'appui (PA) et une résistance (R). La position relative de ces trois éléments détermine le type de levier.

Les trois types de leviers

Type	Organisation	Conséquence / exemple
1er ordre	PA entre P/F et R.	Bras de levier long → force plus importante ; bras court → précision plus grande. Exemple : rachis cervical avec crâne ; C1/crâne, puissance de la tête, résistance des muscles sous-occipitaux.
2e ordre	R entre P/F et PA.	Bras de levier de la force plus grand → avantage de force. Exemple : se mettre sur la pointe des pieds.
3e ordre	P/F entre R et PA.	Plus précis mais peu puissant ; bras de levier de la force plus petit. Très nombreux dans le corps. Exemple : bras : biceps = force, poids = résistance, coude = appui.

Mnémotechnique simple

1 = APPUI au milieu. 2 = RÉSISTANCE au milieu. 3 = FORCE au milieu.



8. ARTHROCINÉMATIQUE LEVIER

UFVES

Leviers 3ème ordre: La puissance ou la force (P ou F) se situe entre la résistance (R) et le point d'appui (PA).

- Plus grande précision, mais peu puissant.
- Le bras de levier de la force est plus petit (avantage de la résistance par rapport à la force).

Plus nombreux dans le corps. Bras de levier de la force plus petit. Avantage de précision.

Ex. : Bras = Force biceps, résistance poids, point d'appui coude.



FICHE ULTRA-RAPIDE — RÉVISION AVANT EXAMEN

Les 15 choses que tu dois pouvoir réciter sans hésiter

1. Définir la biomécanique.
2. Expliquer la différence entre cinématique, dynamique, statique et cinétique.
3. Définir un système de référence.
4. Distinguer fixe/mobile, absolu/relatif, inertiel/non inertiel.
5. Connaître les trois systèmes spatiaux : topographique, mouvement, relation.
6. Connaître la position anatomique.
7. Associer chaque plan au mouvement et à l'axe : sagittal-flexion/extension-X ; frontal-ABD/ADD-Z ; transversal-rotation-Y.
8. Connaître les descripteurs : médial/latéral, proximal/distal, crânial/caudal, antérieur/postérieur, ipsilatéral/contralatéral.
9. Connaître les classifications structurelle et fonctionnelle des articulations.
10. Connaître les six types de synoviales et leurs degrés de liberté.
11. Connaître les trois fonctions mécaniques des synoviales.
12. Définir amplitude articulaire et connaître ses facteurs limitants.
13. Distinguer translation, rotation et mouvement mixte.
14. Comprendre roulement, glissement et rotation, puis les lois convexe-concave et concave-convexe.
15. Reconnaître les trois types de leviers et leurs avantages mécaniques.

Test éclair

Si tu peux expliquer chacune des 15 lignes ci-dessus sans regarder le cours, tu maîtrises l'ossature de ce chapitre. Ensuite, reviens aux pages détaillées pour mémoriser les exemples, les exceptions et les détails du support.

TABLEAU FINAL À MÉMORISER — CORRIGÉ

Sujet	Réponse
Cinématique	Description du mouvement
Dynamique	Causes / forces du mouvement ou de son absence
Statique	Équilibre
Cinétique	Forces qui provoquent un mouvement
Sagittal	Flexion/extension — axe transversal
Frontal	Abduction/adduction — axe antéro-postérieur
Transversal	Rotations — axe longitudinal
Enarthrose	3 DL
Condyle	2 DL
Selle	2 DL
Trochlée	1 DL
Trochoïde	1 DL
Arthrodie	Glissement
Convexe mobile	Roulement même sens ; glissement opposé
Concave mobile	Roulement + glissement même sens
Levier 1	Appui au milieu
Levier 2	Résistance au milieu
Levier 3	Force au milieu

Contrôle : l'ancienne association des plans avec X/Y/Z était incorrecte par rapport au PowerPoint. Elle est supprimée ici. Les tableaux de classification articulaire et de leviers de la version pédagogique sont conservés.